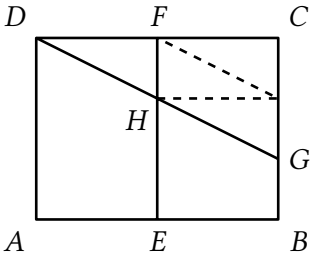
Geometri

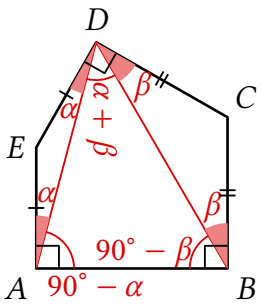
(24) **Oppgave 2 2005/2006.** Summen av lengdene av de vannrette linjestykkene er 20. Det samme gjelder de loddrette linjestykkene. . . . . B

(24) **Oppgave 7 2005/2006.** La sidene ha lengder x og y. Da er arealet $xy = 14$, og ved Pytagoras' setning er $x^2 + y^2 = 36$, slik at $(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 36 + 2 \cdot 14 = 64$, og $x + y = 8$. Omkretsen er $2(x+y) = 2 \cdot 8 = 16$. C

(24) **Oppgave 9 2005/2006.** *HGCF* kan deles opp i tre trekanter som er kongruente med trekanten *HFD* (se til venstre). Firkanten *EBGH* er like stor som firkanten *HGCF*, så arealet av halve rektangelet *ABCD* er seks ganger arealet av trekanten *HFD*. Arealet av hele rektanglet er 12 ganger så stort. A



(24) **Oppgave 11 2005/2006.** La α og β være størrelsen til henholdsvis vinkelen *EDA* og *BDC*. Da er vinklene *BAD* og *DBA* henholdsvis $90^\circ - \alpha$ og $90^\circ - \beta$ (trekantene *ADE* og *DBC* er likebeinte). Vinkelsummen i trekanten *ABD* er 180°, så vinkelen *ADB* er lik $\alpha + \beta$. Fordi vinkelen *EDC* er rett, er $90^\circ = \alpha + (\alpha + \beta) + \beta = 2(\alpha + \beta)$, og $\alpha + \beta = 45^\circ$. C

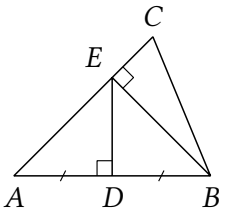


(25) **Oppgave 14 2005/2006.** Ved Pytagoras' setning har *CE* lengde $\sqrt{2{,}5^2 - 2^2} = 1{,}5$. Lengden av *ED* er dermed 0,5. Fordi trekantene *BCE* og *EDF* er formlike, med *FE* svarende til *EB* og *ED* svarende til *BC*, har *FE* lengde $2{,}5 \cdot 0{,}5/2 = 0{,}625$. . . . . B

(25) **Oppgave 18 2005/2006.** La r være radius i halvsirkelen der hypotenusen er diameter. Ved Pytagoras' setning er $(2r)^2 = 10^2 + 7^2 = 149$, slik at $r^2 = 149/4$, og arealet av halvsirkelen er $\frac{1}{2}\pi r^2 = 149\pi/8$. Trekanten har areal $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 7 = 35$, og arealet av det av halvsirkelen som ligger utenfor trekanten er $149\pi/8 - 35$. Trekker vi dette fra arealet av de to halvsirklene der katetene er diametre, får vi $49\pi/8 + 100\pi/8 - 149\pi/8 + 35 = 35$. . . . . D

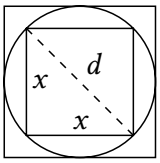
(25) **Oppgave 2 2006/2007.** Lengden av periferien er π^2 og lengden av diameteren 2π. Til sammen $\pi^2 + 2\pi$. . . . . E

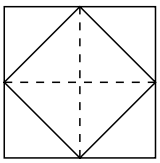
(25) **Oppgave 5 2006/2007.** De to trekantene ADE og BDE er kongruente, da begge er rettvinklete og katetene har parvis samme lengde. Vinklene BAE og ABE er like store og AEB rett. Summen av dem er 180°, og vinkelen BAE er 45°. **B**



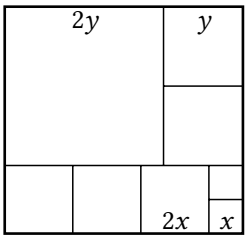
(25) **Oppgave 8 2006/2007.** Hvis sirkelen har diameter d, så har det største kvadratet sidelengde d og det minste sidelengde x bestemt ved at $2x^2 = d^2$ (Pytagoras' setning). Forholdet mellom arealene er $d^2/x^2 = 2d^2/2x^2 = 2d^2/d^2 = 2$.

Alternativ: Drei det minste kvadratet 45° om sentrum, og se på arealet av de åtte trekantene på figuren. **C**

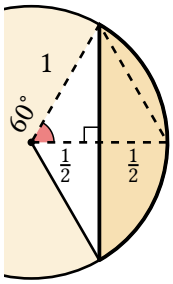




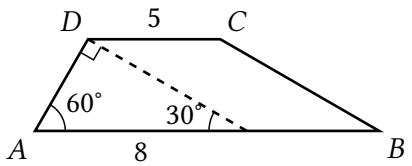
(26) **Oppgave 11 2006/2007.** La kvadratsidene ha lengder x, $2x$, y og $2y$, som vist på figuren. Ved å sammenlikne nedre og øvre vannrette side i rektanglet, får vi $7x = 3y$, mens de loddrette sidene har lengde $2x + 2y$. Forholdet mellom vannrette og loddrette sider er $7x/(2x + 2y) = 7x/(2x + 2 \cdot 7x/3) = 21/20$. **A**



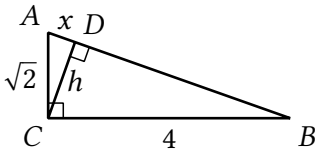
(26) **Oppgave 12 2006/2007.** Vi skal finne arealet av det mørkeste området på figuren ved å trekke arealet av det hvite området fra arealet av sirkelsektoren som består av det hvite og det mørkeste området. Den markerte vinkelen er 60°, fordi den øvre hvite rettvinklete trekanten har en katet som er halvparten av hypotenusen. Dette er velkjent, men kan ses ved å sette sammen trekanten med dens speiling langs den andre kateten, slik at en likesidet trekant framkommer (stiplet). Arealet av sirkelsektoren er $120\pi/360 = \pi/3$, mens arealet av den hvite trekanten er $\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1 - (\frac{1}{2})^2} \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{3}/4$. **C**



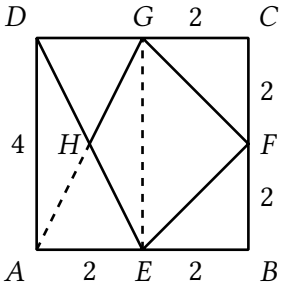
(26) **Oppgave 14 2006/2007.** Parallellforskyv BC slik at C kommer på D. Da dannes en trekant med vinklene 30°, 60° og 90° og med hypotenus av lengde $13 - 5 = 8$. Den korteste kateten, AD, har halvparten av lengden av hypotenusen, ved et liknende resonnement som i oppgave 12 (sett sammen trekanten med sin speiling langs den andre kateten, slik at en likesidet trekant framkommer). **E**



(26) **Oppgave 18 2006/2007.** Lengden av AC er $\sqrt{2}$, da BC har lengde 4 og trekanten ABC har areal $2\sqrt{2}$. La AD ha lengde x og CD lengde h. Trekantene ABC og ACD er formlike, slik at $x/h = \sqrt{2}/4$, og dermed er $h^2 = 8x^2$. Etter Pytagoras' setning er $2 = x^2 + h^2 = 9x^2$, slik at $x = \sqrt{2}/3$. . . . . **C**

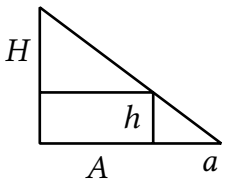


(27) **Oppgave 7 2007/2008.** Vi skal addere lengdene av DE, EF, FG og GH. Ved Pytagoras' setning har DE lengde $\sqrt{2^2+4^2} = 2\sqrt{5}$ og EF lengde $\sqrt{2^2+2^2} = 2\sqrt{2}$. FG har samme lengde som EF, og GH er halvparten så lang som DE (diagonalene AG og DE i rektanglet $AEGD$ skjærer hverandre i H). Den totale lengden er $2\sqrt{5} + 2 \cdot 2\sqrt{2} + \sqrt{5} = 3\sqrt{5} + 4\sqrt{2}$. . . . . **D**

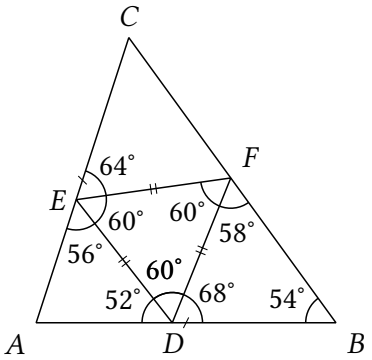


(27) **Oppgave 9 2007/2008.** Omkretsen av det store rektanglet består av halvparten av omkretsene av de fire grå rektanglene, og har altså lengde $(6 + 11 + 12 + 13)/2 = 21$. . . . . **A**

(27) **Oppgave 11 2007/2008.** Hvis Alf har høyde h, lykta er plassert H høyere og Alf står i avstand A fra lykta, så har skyggen lengde $a = (h/H)A$ (formlike trekanter). Hvis A tredobles, så tredobles også a. . . . . **D**



(27) **Oppgave 14 2007/2008.** Vinklene i trekanten DEF er alle 60°. Vinkelen AED er dermed $180° - 64° - 60° = 56°$. Summen av vinklene A, B og C er lik summen av vinklene A, EDA og AED (180°), og vinklene B og C er like, slik at vinkelen B er $(52° + 56°)/2 = 54°$. Vinkelen BDF er $180° - 60° - 52° = 68°$. Dermed er vinkelen BFD $180° - 54° - 68° = 58°$. . . . . **B**



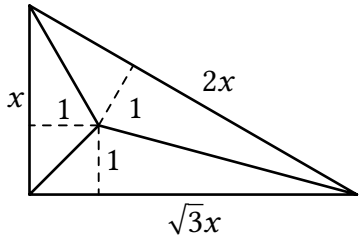
(27) **Oppgave 20 2007/2008.** Oppdelingen av kvadratet danner en mengde vinkler med toppunkter i punktene. Vinkelsummen er $4 \cdot 90° + 2007 \cdot 360°$. Vi kan også finne vinkelsummen ved å summere vinkelsummen i alle de n trekantene, $n \cdot 180°$. Så $180n = 4 \cdot 90 + 2007 \cdot 360$, som gir $n = 2 + 2 \cdot 2007 = 4016$. . . . . **D**

(28) **Oppgave 3 2008/2009.** Summen av omkretsene av de tre ytre trekantene er lik summen av omkretsen av den store trekanten og omkretsen av den indre trekanten. $16 + 24 + 27 - 24 = 43$. A

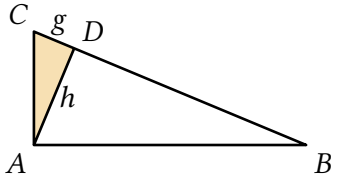
(28) **Oppgave 5 2008/2009.** Trekantens høyde møter midten av grunnlinja, slik at høyden er $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$, og trekantens areal er $2\sqrt{3}/2 = \sqrt{3}$. Områdene som fjernes, er tre seksdels sirkler, hver med areal $\pi 1^2/6 = \pi/6$. Totalt fjernes $3\pi/6 = \pi/2$, og arealet av det gjenværende området er $\sqrt{3} - \pi/2$. A

(28) **Oppgave 8 2008/2009.** La trekanten EBD ha grunnlinje g og høyde h. Trekantene FDC og EBD er formlike, så det fins et tall k (det lineære forholdstallet) som er slik at trekanten FDC har grunnlinje kg og høyde kh. Forholdet mellom arealene av FDC og EBD er $4/9 = kg \cdot kh/(gh) = k^2$, slik at $k = 2/3$. Grunnlinja i trekanten AEF er like lang som grunnlinja i FDC, og høyden den samme som høyden i EBD, og arealet er dermed $kg \cdot h/2 = k \cdot gh/2 = k \cdot 9 = 6$. C

(28) **Oppgave 10 2008/2009.** La x være lengden av den korteste kateten. Da har hypotenusen lengde $2x$, og den lengste kateten har lengde $\sqrt{(2x)^2 - x^2} = \sqrt{3}x$ ved Pytagoras' læresetning. Oppgaven sier at det fins et punkt som er slik at de tre normalene fra punktet til sidene alle har lengde 1. Dann tre trekanter ved å trekke linjestykker mellom hvert hjørne i trekanten til dette punktet. De tre normalene er høyder i disse trekantene. Summen av arealene av disse tre småtrekantene er $\sqrt{3}x/2 + x/2 + 2x/2 = (\sqrt{3}+3)x/2$. Men summen av arealene er også lik arealet av den opprinnelige trekanten, $\sqrt{3}x \cdot x/2$. Så $(\sqrt{3}+3)x/2 = \sqrt{3}x^2/2$, som gir $x = 1 + \sqrt{3}$. Arealet av den store trekanten er dermed $(\sqrt{3}+3)(1+\sqrt{3})/2 = 3 + 2\sqrt{3}$. A

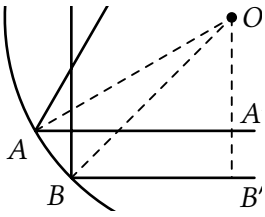


(28) **Oppgave 11 2008/2009.** Ved Pytagoras' setning har AC lengde $\sqrt{13^2 - 12^2} = 5$. La h være lengden av AD og g lengden av CD. Trekantene ABC og DAC er formlike, så $g/5 = 5/13$ og $h/5 = 12/13$. Arealet av trekanten ADC er $gh/2 = 1/2 \cdot 5 \cdot 5/13 \cdot 5 \cdot 12/13 = 750/169$. A



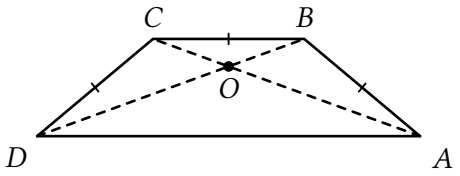
(29) **Oppgave 4 2009/2010.** Arealet av det ene hvite området er differansen mellom arealet av et kvadrat med side 1 og en kvartsirkel med radius 1, altså $1 - \pi/4$. Arealet av det grå området er differansen mellom arealet av kvadratet og to ganger arealet av et hvitt område, $1 - 2(1 - \pi/4) = \pi/2 - 1$. . . . . **C**

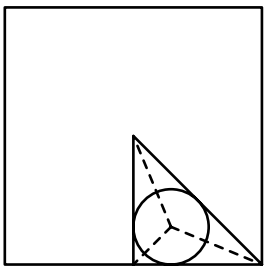
(29) **Oppgave 9 2009/2010.** La O være sentrum i sirkelen og A' og B' fotpunktene for normalene fra O til henholdsvis grunnlinja i trekanten og kvadratet. La A og B være nedre venstre hjørne i henholdsvis trekanten og kvadratet. Da er OA og OB radier i sirkelen og har lengder 1. Vinkelen AOA' er 60° (en vinkel med toppunkt i O og vinkelbein som går gjennom to av trekantens hjørner er 120°), og speiles trekanten $AA'O$ om AA' får vi en likesidet trekant, noe som viser at OA' har lengde halvparten av OA, altså $\frac{1}{2}$. Vinkelen BOB' er 45° (en vinkel med toppunkt i O og vinkelbein som går gjennom to nabohjørner i kvadratet er 90°), så trekanten $BB'O$ er likebeint. Av Pytagoras' læresetning følger det at to ganger kvadratet av katetenes lengde er $1^2 = 1$, slik at OB' har lengde $\sqrt{2}/2$. Avstanden mellom de to parallelle sidene er differansen mellom lengdene av OB' og OA', altså $\frac{1}{2}(\sqrt{2} - 1)$. . . . . **B**

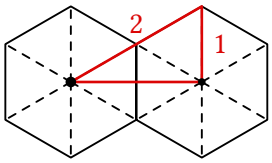


(29) **Oppgave 12 2009/2010.** Kurva består av 6 halvsirkler og 3 kurver som er 5/6 av en sirkel (en trekant der hjørnene er sentrene i tre like store sirkler som alle tangerer hverandre, er likesidet, og kantene går gjennom tangeringspunktene). Lengden er $6 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\pi + 3 \cdot \frac{5}{6} \cdot 2\pi = 11\pi$. . . . . **D**

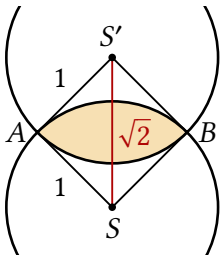
(29) **Oppgave 14 2009/2010.** Fordi summen av vinklene A og D er mindre enn 90°, er begge disse vinklene spisse, og dermed er A entydig bestemt av lengden av AB og avstanden fra B til AD, mens D er entydig bestemt av lengden av DC og avstanden fra C til AD. Fordi AB og DC er like lange og B og C har samme avstand til AD, er vinklene A og D like store, 40°. Vinklene B og C er da 140° (supplementsvinklene er samsvarende vinkler med henholdsvis A og D). Trekantene ABC og DCB er likebeinte, slik at de andre vinklene i disse to trekantene er 20°. Det følger at vinklene OAD og ODA er 20°, slik at vinkelen AOD er 140° (vinkelsummen i trekanten er 180°). . . . . **D**



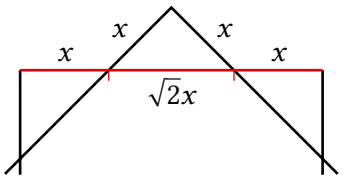
(29) **Oppgave 17 2009/2010.** 
Del inn trekanten i tre trekanter, hver med to hjørner fra den opprinnelige trekanten og med sentrum i sirkelen som siste hjørne. Høydene til sentrum av sirkelen i de små trekantene er alle 1, da radien til tangeringspunktet er vinkelrett på tangeringslinja. La katetene ha lengde x (trekanten er likebeint). Da har hypotenusen lengde $\sqrt{2}x$ ved Pytagoras' læresetning. To ganger arealet av trekanten er lik summen av to ganger arealene av småtrekantene, slik at $x^2 = x + x + \sqrt{2}x$, og divisjon med x gir $x = 2 + \sqrt{2}$. Arealet av kvadratet er $(2x)^2 = (2(2+\sqrt{2}))^2 = 4(4 + 4\sqrt{2} + 2) = 24 + 16\sqrt{2}$. C

(30) **Oppgave 3 2010/2011.** 

Hvis linjestykker trekkes fra sentrum til hvert hjørne, deles sekskantene inn i likesidede trekanter med sidelengde 1. Linjestykket som går mellom sentrene, og tre av sidene i trekantene, danner en rettvinklet trekant med hypotenus av lengde 2 og katet av lengde 1 (se figur). Pytagoras' setning gir avstand $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$ mellom sentrene. . . . . E

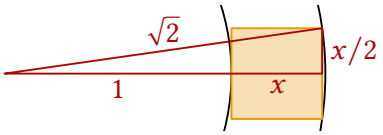
(30) **Oppgave 8 2010/2011.** 

La S og S' være sentrene i sirklene og A og B skjæringspunktene. Firkanten $ASBS'$ er en rombe med sidelengde 1, og fordi diagonalen SS' har lengde $\sqrt{2} = \sqrt{1^2 + 1^2}$, følger det av Pytagoras' setning at romben er et kvadrat (diagonalen ville ha vært kortere eller lengre hvis vinkelen A ikke hadde vært rett). Summen av arealene av kvartsirklene ASB og $AS'B$ er summen av arealet av hele kvadratet og arealet av området som ligger inni begge sirklene (sistnevnte areal blir regnet med to ganger). Så arealet av området som ligger inni begge sirklene, er differansen mellom summen av arealene av kvartsirklene og arealet av kvadratet, $2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 1^2 - 1^2 = \frac{\pi}{2} - 1$. . . . . B

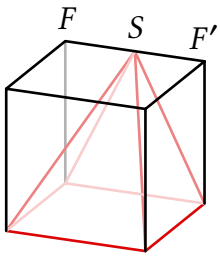
(30) **Oppgave 9 2010/2011.** 

La de små rettvinklede, likebeinte trekantene som dannes, ha kateter av lengde x. Ved Pytagoras' setning har hypotenusen lengde $\sqrt{2}x$. Sidene i kvadratene deles inn i linjestykker som består av to kateter og en hypotenus, slik at $1 = 2x + \sqrt{2}x$, som gir $x = 1/(2+\sqrt{2}) = (2-\sqrt{2})/(4-2) = 1 - \sqrt{2}/2$. Arealet av stjernen er arealet av et enhetskvadrat pluss arealet av fire trekanter, $1 + 4 \cdot \frac{1}{2}x^2 = 1 + 2(1 - \sqrt{2}/2)^2 = 1 + 2(1 - \sqrt{2} + \frac{1}{2}) = 4 - 2\sqrt{2}$. . . . . A

(30) **Oppgave 17 2010/2011.** Sentrum i sirklene, det ene ytre hjørnet i kvadratet og midtpunktet på den ytre siden av kvadratet er hjørnene i en rettvinklet trekant. Hvis siden i kvadratet har lengde x, har katetene lengder $1 + x$ og $x/2$, mens hypotenusen har lengde $\sqrt{2}$. Pytagoras' setning gir $(1 + x)^2 + x^2/4 = 2$, eller $5x^2 + 8x - 4 = 0$, som har positiv løsning $x = 2/5$. Arealet av kvadratet er $x^2 = 4/25$. . . . . B



(30) **Oppgave 19 2010/2011.** Pyramiden består av en bakre trekant, to sidetrekanter, en fremre trekant og en bunnflate. Den bakre trekanten har grunnlinje og høyde 1, og areal $1/2$. Side-trekantene har grunnlinje 1, og høyden er lengden av sidekanten i den bakre, likebeinte trekanten, $\sqrt{5}/2$ ved Pytagoras' setning, slik at arealet av de to sidetrekantene til sammen er $\sqrt{5}/2$. Den fremre trekanten har grunnlinje 1 og høyde lik lengden av en diagonal i en sideflate i kuben, $\sqrt{2}$, slik at arealet er $\sqrt{2}/2$. Den kvadratiske bunnflaten har areal 1. Summen av alle arealene er $\frac{1}{2}(3 + \sqrt{2} + \sqrt{5})$. . . . . B



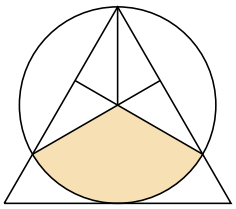
(31) **Oppgave 3 2011/2012.** Siden $\angle BAE = 60^\circ$, er $\angle EAD = 30^\circ$. Trekanten DAE er likebent, og dermed $\angle ADE = \angle DEA = \frac{1}{2}(180^\circ - 30^\circ) = 75^\circ$. Dermed er $\angle EDC = 90^\circ - \angle ADE = 15^\circ$. C

(31) **Oppgave 7 2011/2012.** Om radien i den minste sirkelen er r så har den mellomstore sirkelen radius $\sqrt{2}r$. Diameteren i den største sirkelen er summen av diameterne i de to mindre, så det samme må gjelde radiene. Den største sirkelen har da radius $(1+\sqrt{2})r$, så forholdet mellom arealet av den største og den minste sirkelen er $\pi((1 + \sqrt{2})r)^2/(\pi r^2) = (1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$. . . . . E

(31) **Oppgave 12 2011/2012.** Start midt på den øverste linjen og følg linjen mot venstre. Hver gang du kommer til en av de markerte vinklene, snur du $180^\circ - x$ mot venstre, der x er størrelsen på de markerte vinklene. Fortsett til du er tilbake ved utgangspunktet. Da har du passert sju vinkler og dreid tre hele omdreininger mot venstre: $7 \cdot (180^\circ - x) = 3 \cdot 360^\circ$ gir $x = 180^\circ/7 = 25\frac{5}{7}^\circ$. . E

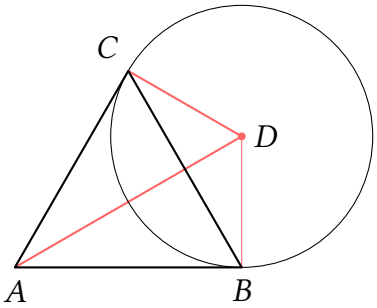
(31) **Oppgave 17 2011/2012.** Omkretsen av planeten blir $2\pi \cdot 2/\pi\,\text{km} = 4\,\text{km}$. For enkelhets skyld kan vi tenke oss at huset til den lille prinsen ligger ved nordpolen. Den første kilometeren tar ham til ekvator. Så følger han ekvator i tre kilometer, og går strake veien hjem, altså enda en kilometer. Totalt blir det 5 km. . . . . D

(32) **Oppgave 19 2011/2012.** Den likesidede trekanten har høyde $\sqrt{3}$, så den får også areal lik $\sqrt{3}$. Sirkelradien blir $\frac{1}{2}\sqrt{3}$. Den markerte sirkelsektoren er en tredel av sirkelen, siden den tilhørende periferivinkelen er 60°. Den har derfor areal $\frac{1}{3}\pi(\frac{1}{2}\sqrt{3})^2 = \frac{\pi}{4}$. I figuren finnes også fire kongruente småtrekanter med vinkler 30°, 60° og 90° og hypotenus $\frac{1}{2}\sqrt{3}$. De to katetene i hver av dem får lengder $\frac{1}{4}\sqrt{3}$ og $\frac{3}{4}$. Så arealene av de fire småtrekantene er tilsammen $2 \cdot \frac{1}{4}\sqrt{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8}\sqrt{3}$. Vi får arealet vi leter etter ved subtraksjon: $\sqrt{3} - \frac{3}{8}\sqrt{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5}{8}\sqrt{3} - \frac{\pi}{4}$. **A**



(32) **Oppgave 2 2012/2013.** Skriv P, R og L for hjemmene til Per, Ragnar og Lars. De gitte opplysningene kan skrives $|PR| = 250\,\text{m}$ og $|RL| = 300\,\text{m}$. Lengden av en side i en trekant er ikke større enn summen av de to andre lengdene, så $|PL| \leq |PR| + |RL| = 550\,\text{m}$. Denne avstanden er mulig hvis de tre bor på rett linje med Ragnar mellom de to andre. I tillegg er $|RL| \leq |RP| + |PL|$, slik at $|PL| \geq |RL| - |RP| = 50\,\text{m}$. Denne avstanden er også mulig om de bor på en rett linje, denne gangen med Lars mellom de to andre. Alle andre avstander mellom disse to yttergrensene kan oppnås ved å variere vinkelen PRL mellom 0° og 180°. **C**

(32) **Oppgave 7 2012/2013.** Om D er sentrum i sirkelen, så har trekanten ADC vinkler 30°, 60° og 90°. Sidekantene i en slik trekant har proporsjoner $1 : \sqrt{3} : 2$. Fordi $CD = 1$, er $AC = \sqrt{3}$. **B**

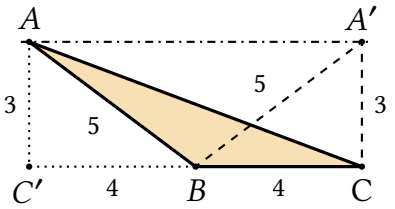


(32) **Oppgave 10 2012/2013.** I figuren slik den er gitt i oppgaven er småtrekantene oppe til venstre og nede til høyre likebente, siden de har vinkler 45°, 45° og 90°. Dermed er hypotenusen i trekanten delt i tre like store deler, slik at sidekanten i kvadratet er $\sqrt{2}/3$, og arealet er $(\sqrt{2}/3)^2 = 2/9$. **A**

(33) **Oppgave 13 2012/2013.** De to kvartsirklene må være like store. Skriv r for radien, målt i meter. A og B er endepunktene av hypotenusen i en rettvinklet trekant med kateter $2r$ og $2r+20$. Fra Pytagoras får vi $(2r)^2+(2r+20)^2 = 10000$. Etter litt forenkling får vi $r^2+10r = 1200$. Her kan vi komplettere kvadratene og få $(r+5)^2 = 1225 = 35^2$. Siden r er positiv, må $r = 30$. Avstanden Karl Erik sykler, er $\pi r + 20 = 30\pi + 20$ meter. **B**

(33) **Oppgave 16 2012/2013.** Trekantene ABC, AFE og CGE er alle likeformet, og lengden av hypotenusen i de tre står i forhold $1 : y : 1-y$, hvor $y = x/(1+x)$. Dermed er forholdet mellom de tre arealene $1 : y^2 : (1-y)^2$. Trekanten ABC har areal $\frac{1}{2}$, så AFE og CGE har areal $\frac{1}{2}y^2$ og $\frac{1}{2}(1-y)^2$. Summen av de to arealene er $\frac{1}{2}(x^2/(1+x)^2 + 1/(1+x)^2)$. . . . . A

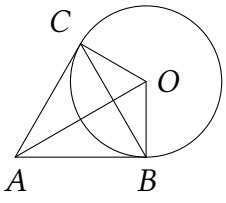
(33) **Oppgave 18 2012/2013.** Høyden fra A må være 3, fordi grunnlinjen BC har lengde 4 og arealet er 6. Sammen med kravet $AB = 5$ gir dette to mulige plasseringer av A på linjen parallell med BC og avstand 3. Den ene kandidaten, A' i figuren, er utelukket fordi $CA > 3$, og fordi en trekant med sider 3, 4 og 5 er rettvinklet. Dermed må plasseringen bli i A som vist. CA blir hypotenus i en trekant med kateter $4 + 4 = 8$ og 3, så $CA = \sqrt{8^2 + 3^2} = \sqrt{73}$. . . . . D



(34) **Oppgave 4 2013/2014.** Vi starter ytterst. Toppvinkelen i trekanten er 90°, siden den er periferivinkelen til en diameter. Dermed er de to andre vinklene i trekanten 45°. Så de to småtrekantene i høyre og venstre side er likebente, med kateter lik sidekanten i kvadratet, og dermed lik diameteren i den lille sirkelen. Den store sirkelen har 3 ganger så stor diameter som den lille, og dermed 9 ganger arealet. . . . . A

(34) **Oppgave 7 2013/2014.** Alle banene har like lange langsider. De to halvsirklene i hver bane danner en sirkel med radius 1 m større enn banen innenfor, så omkretsen blir 2π m lengre. For bane fem er radien 4 m større enn for bane én, så banen blir 8π m lengre. . . . . D

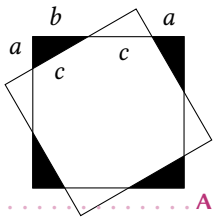
(34) **Oppgave 11 2013/2014.** La O være sentrum i den gitte sirkelen. Da er $\angle OCA = \angle OBA = 90°$, fordi AB og AC er tangenter til sirkelen. Linjestykket AO deler $\angle CAB$ i to like deler, hver på 30°. Dermed er $|AO| = 2|OC| = 2$, og ved Pytagoras' setning er $|AC| = \sqrt{|AO|^2 - |OC|^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$.



. . . . . E

(34) **Oppgave 14 2013/2014.** Om sidelengden i kuben er s, så er avstanden mellom motstående hjørner på en sideflate $s\sqrt{2}$, ved Pytagoras' teorem. Om vi skjærer kuben med et plan som inneholder to motstående sidekanter, får vi derfor et rektangel med sidekanter s og $s\sqrt{2}$. En ny anvendelse av Pytagoras viser at avstanden mellom to motstående hjørner i dette rektangelet er lik $\sqrt{s^2 + 2s^2} = \sqrt{3}s$. Dette må være lik diameteren i kulen, altså lik 2. Derfor er $s = 2/\sqrt{3}$. **B**

(35) **Oppgave 18 2013/2014.** Alle de svarte og hvite trekantene i figuren er kongruente. Om sidene har lengde a, b og c som i figuren, ser vi at sidekanten i kvadratet blir $a + b + c$, så $a + b + c = 2$. Trekantene har vinkler 30°, 60° og 90°, så $b = \sqrt{3}a$ og $c = 2a$. Derfor er $a + \sqrt{3}a + 2a = 2$, så $a = 2/(3 + \sqrt{3}) = (1 - 1/\sqrt{3})$. Det totale arealet av de fire svarte trekantene er $4 \cdot \frac{1}{2}ab = 2\sqrt{3}a^2 = 8/\sqrt{3} - 4$.

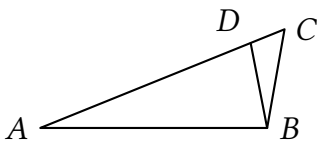


A

(35) **Oppgave 2 2014/2015.** Arealet av det røde området er $2 \cdot 6 \cdot 6 + 2 \cdot 6 \cdot 12 = 6^3$, mens arealet av det blå området er $2 \cdot 22 + 2 \cdot 16 - 2 \cdot 2 = 2 \cdot 6^2$, så forholdet mellom de to arealene er 3. **A**

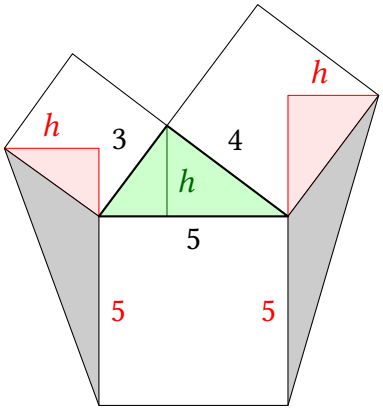
(35) **Oppgave 4 2014/2015.** Avstanden fra A til E kan regnes ut ved å addere de gitte avstandene med fortegn pluss eller minus på hver. Siden én avstand er et oddetall og de andre er partall, må summen uansett være et oddetall. Summen $3 - 6 + 8 - 4 = 1$ viser at 1 er en mulig avstand, og den må være den minste mulige. **B**

(35) **Oppgave 7 2014/2015.** Trekanten BAD er likebent, så $\angle ABD = \angle BDA = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BAD) = \frac{1}{2}(180^\circ - 22^\circ) = 79^\circ$. Dermed er $\angle DBC = \angle ABC - \angle ABD = 100^\circ - 79^\circ = 21^\circ$.

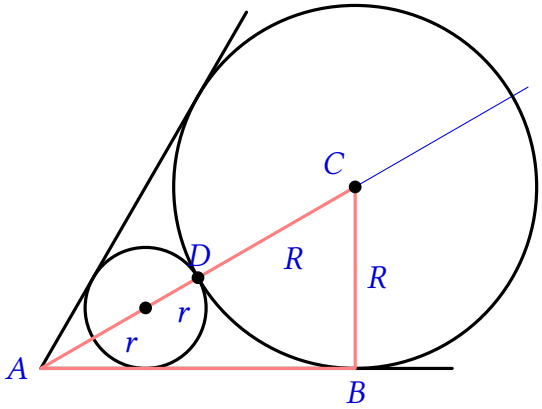


A

(35) **Oppgave 9 2014/2015.** De to rettvinklede røde trekantene i figuren har hypotenus på en side av hvert sitt lille kvadrat, og kateter parallelle med sidene i det store kvadratet. Om de roteres 90° i hver sin retning om nederste hjørne, vil de til sammen fylle ut den grønne trekanten. Spesielt er de tre sidene merket h like lange, og $h = \frac{3\cdot 4}{5} = \frac{12}{5}$. Men h er også høyden til hver av de grå trekantene med grunnlinje 5, så det totale arealet av disse to trekantene er $h\cdot 5 = 12$. A

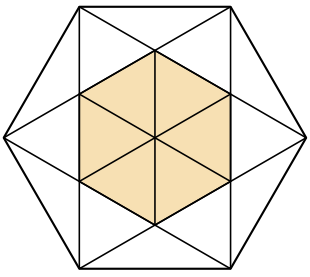


(36) **Oppgave 17 2014/2015.** De to sirklene må ligge som vist i figuren. Trekanten ABC har vinkler 30°, 90° og 60°, så $AC = 2R$, og derfor $AD = R$. Det samme argumentet med den lille sirkelen leder til $AD = 3r$, så $R = 3r$. I oppgaven er enten $R = 5$ eller $r = 5$, så den andre sirkelen har radius enten $3 \cdot 5 = 15$ eller $5/3$. D

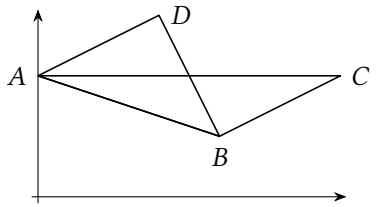


(36) **Oppgave 2 2015/2016.** Det skyggelagte området er satt sammen av fire halvsirkler og fire kvartsirkler, alle med radius 1. Arealet blir $4\cdot\frac{1}{2}\cdot\pi + 4\cdot\frac{1}{4}\cdot\pi = 3\pi$. A

(36) **Oppgave 6 2015/2016.** Trekk diagonalene til den indre sekskanten gjennom sentrum som vist. Nå er den ytre sekskanten delt i 18 småtrekanter, hvorav 6 utgjør den indre sekskanten. Tolv av småtrekantene er likesidete og like store. Hver av de gjenværende seks småtrekantene, langs sidene til den store sekskanten, har samme grunnlinje og høyde som de likesidete trekantene ved siden av. Derfor har alle småtrekantene samme areal, og forholdet mellom sekskantenes arealer er 3. B

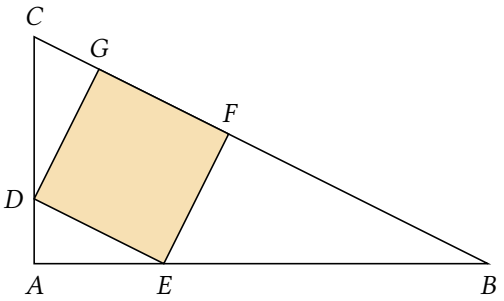


(36) **Oppgave 10 2015/2016.** Legg til punktet $D = (4, 6)$, og noter at trekanten ADB er likebent og rettvinklet. ($AD^2 = BD^2 = 4^2 + 2^2 = 20$, og $AB^2 = 6^2 + 2^2 = 40$. Bruk omvendingen av Pytagoras.) Derfor er $\angle ABD = 45^\circ$. Vinkelen $\angle CBD$ er også rett, så $\angle ABC = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$.

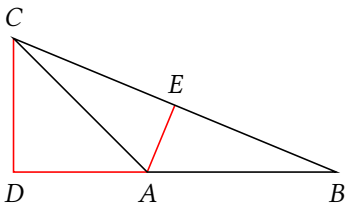


(*Alternativt* kan denne løses med cosinussetningen eller bruk av skalarproduktet.) C

(36) **Oppgave 14 2015/2016.** I figuren finnes fire likeformede trekanter ABC, FBE, GDC og AED, alle med sidekanter i forhold $1 : 2 : \sqrt{5}$. Om x står for sidekanten i kvadratet, blir $CG = \frac{1}{2}x$, $GF = x$ og $FB = 2x$, så $CB = \sqrt{5} = \frac{1}{2}x + x + 2x = \frac{7}{2}x$, og derfor $x = \frac{2}{7}\sqrt{5}$. Kvadratets areal blir $x^2 = \frac{20}{49}$. . . . . D



(37) **Oppgave 18 2015/2016.** Dersom D er fotpunktet til normalen fra C til forlengelsen av AB, er $\angle DAC = 45^\circ$. Så trekanten DAC er likesidet. Pytagoras gir at $AD = CD = \frac{1}{2}\sqrt{2}$, og en ny anvendelse av Pytagoras, denne gang på trekanten DBC, gir $BC^2 = CD^2 + DB^2 = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\sqrt{2} + 1\right)^2 = 2 + \sqrt{2}$. (*Alternativt* kan man finne BC^2 ved cosinussetningen.) Radien i sirkelen med sentrum i A og som tangerer BC er $r = AE$, der E er fotpunktet til normalen fra A til BC. E er midtpunktet på BC, så $BE^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{2}$. Pytagoras på trekanten ABE gir nå $r^2 = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{2}\right)$, og radien til sirkelen er $\pi r^2 = \pi\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\sqrt{2}\right)$. C

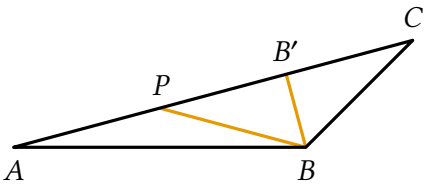


(37) **Oppgave 4 2016/2017.** Om radiene i de to sylindrene heter r_1 og r_2, og høydene heter h_1 og h_2, så sier den første betingelsen at $r_1^2 h_1 = r_2^2 h_2$. Vi kan tilfredsstille det andre kravet ved å sette $h_1 = r_2 = 1$. I så fall må vi ha $r_1^2 = h_2$, der r_1 kan velges fritt. Altså kan $h_2/r_1 = r_1$ ha hvilken som helst positiv verdi. . . E

(37) **Oppgave 6 2016/2017.** Linjestykket fra et hjørne i en trekant til midtpunktet på den motstående siden kalles en *median* til trekanten, og det er kjent at de tre medianene møtes i ett punkt. Derfor inneholder ikke oppgaven nok informasjon til å bestemme lengden av AB. Hvis du ikke kjenner denne setningen, kan det være nok å se på de to valgene $AB = 4$ og $AB = 5$. Begge de resulterende trekantene er likebente, og symmetrien i likebente trekanter gjør det ekstra lett å se at medianene møtes i ett punkt. . . . . **E**

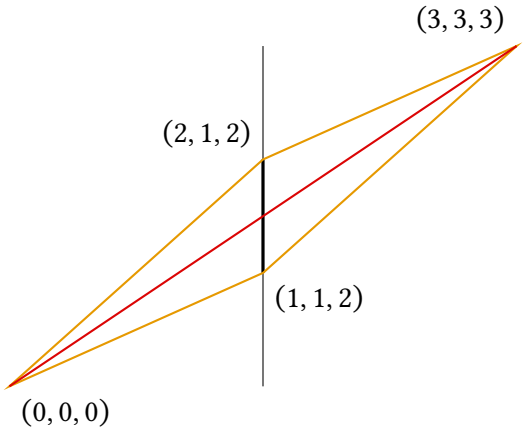
(37) **Oppgave 8 2016/2017.** Summen av de horisontale linjene er $2AB = 2 \cdot 30 = 60$. Nå er $AH = BC - DE + FG$, så summen av de vertikale linjene er $BC + DE + FG + AH = BC + DE + FG + (BC - DE + FG) = 2BC + 2FG = 2 \cdot 16 + 2 \cdot 10 = 52$. Summen blir $60 + 52 = 112$. . . . . **D**

(37) **Oppgave 14 2016/2017.** Vinkelsummen i en trekant er 180°, så $\angle C = 180^\circ - 15^\circ - 135^\circ = 30^\circ$. La B' være fotpunktet av normalen fra B på CA, og la P være speilingen av C i B'. Da er $\triangle PBC$ likebent. Spesielt er $\angle BPC = \angle BCP = 30^\circ$, så $\angle PBC = 180^\circ - 2 \cdot 30^\circ = 120^\circ$, og $\angle ABP = \angle ABC - \angle PBC = 135^\circ - 120^\circ = 15^\circ = \angle BAP$. Dermed er også $\triangle APB$ likebent, og vi har $AP = PB = BC = 1$. $\triangle CB'B$ har vinkler 30°, 90° og 60°, så $B'C = PB' = \frac{1}{2}\sqrt{3}$, og $AC = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3}$. . . . . **B**



(38) **Oppgave 17 2016/2017.** Vi tenker oss at Anna og Birger starter i origo med positiv retning langs y-aksen. De går en total distanse $D = 1+2+4+\cdots+2^{2015} = 2^{2016} - 1$. Birger går bare rett frem, og stopper i $x = 0$, $y = D$. Anna, derimot, går annenhver gang parallelt med y-aksen, og annenhver gang parallelt med x-aksen. Når vi tar hensyn til retningen, ender hun opp med $y = 1 - 4 + 2^4 - 2^6 + 2^8 - \cdots + 2^{2012} - 2^{2014} = 1 - 4 + 4^2 - 4^3 + 4^4 - \cdots + 4^{1006} - 4^{1007} = (1-(-4)^{1008})/(1-(-4)) = \frac{1}{5}(1-2^{2016}) = -\frac{1}{5}D$, og tilsvarende $x = 2 - 8 + 2^5 - 2^7 + \cdots + 2^{2013} - 2^{2015} = 2y = -\frac{2}{5}D$. Avstanden mellom de to er da $d = \sqrt{(-\frac{2}{5}D)^2 + (\frac{6}{5}D)^2} = \frac{1}{5}D\sqrt{40}$, så $D/d = 5/\sqrt{40} = \frac{1}{4}\sqrt{10}$. . . . . **A**

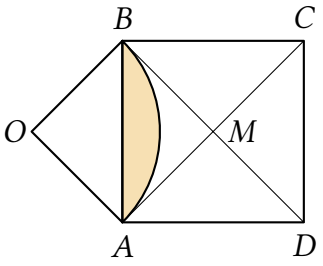
(38) **Oppgave 19 2016/2017.** Legg et koordinatsystem slik at fluen starter i origo og ender opp i $(3, 3, 3)$. Kassen i sentrum har hjørner der alle tre koordinatene er enten 1 eller 2. Sett fra fluens startpunkt er tre av kassens sider synlige, og omrisset av den ser ut som en sekskant. Disse seks kantene er også synlige fra destinasjonen, så korteste vei går fra origo i rett linje til et punkt på en av dem, og deretter i rett linje til destinasjonen. På grunn av symmetrien spiller det ingen rolle hvilken av de seks kantene fluen velger å fly til. La oss velge kanten mellom $(1, 1, 2)$ og $(2, 1, 2)$, så fluen flyr fra $(0, 0, 0)$ via $(x, 1, 2)$ til $(3, 3, 3)$, der $1 \leq x \leq 2$.



Tenk deg nå at du forlenger sidekanten mellom $(1, 1, 2)$ og $(2, 1, 2)$, og bretter et ark om denne linjen slik at $(0, 0, 0)$ og $(3, 3, 3)$ begge ligger på arket, på hver sin side av bretten. Når du bretter arket ut igjen, får du en figur som den over. De oransje linjene viser fluens rute om den flyr via ett av hjørnene i den indre kassen. Den korteste veien er den rette linjen (rød i figuren), gjennom $(\frac{3}{2}, 1, 2)$. Lengden av denne ruten blir $L = 2\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1^2 + 2^2} = 2\sqrt{\frac{9}{4} + 5} = 2\sqrt{\frac{29}{4}} = \sqrt{29}$. **B**

(38) **Oppgave 3 2017/2018.** Syklisten kjørte først 24 km rett fram, og deretter $1800 \cdot 10\,\text{m} = 18\,\text{km}$ i rett vinkel på den første strekningen. Pytagoras viser at avstanden mellom start og ankomst er $\sqrt{24^2 + 18^2} = \sqrt{900}\,\text{km}$ **C**

(38) **Oppgave 7 2017/2018.** Kall sentrum i sirkelen O, og la M være skjæringspunktet mellom diagonalene AC og BD. Siden sirkelen tangerer diagonalene, er $\angle OAM = \angle OBM = 90^\circ$. Også $\angle AMB$ er rett, så firkanten $AMBO$ er et kvadrat med sidelengde $\sqrt{2}$. Sirkelsektoren får areal $\frac{1}{4}\pi\left(\sqrt{2}\right)^2 = \pi/2$, og for å finne arealet av det skyggelagte området, trekker vi fra arealet av trekanten OAB, som er 1.

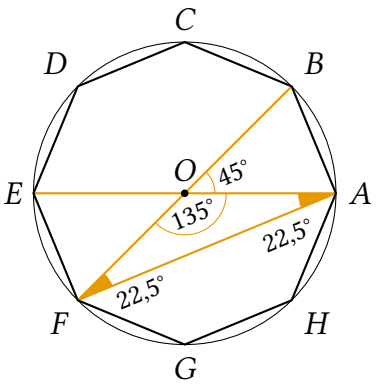


A

(39) **Oppgave 10 2017/2018.** Det finnes i hvert fall en slik trekant: Legger vi det tredje hjørnet i $(10, 0)$, får vi en trekant med grunnlinje 10 og høyde 13, og derfor areal $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 13 = 65$. Men hver gang vi har en slik trekant, med det tredje hjørnet i (a, b), kan vi danne en ny trekant ved å forskyve dette hjørnet parallelt med den motstående siden til $(a+5, b+13)$. Den får da samme areal som den opprinnelige. Det kan gjentas så ofte man vil, så det finnes uendelig mange slike trekanter.

E

(39) **Oppgave 12 2017/2018.** Alle åttekantens hjørner ligger på en felles sirkel, med vinkelavstand $\frac{1}{8} \cdot 360^\circ = 45^\circ$ mellom hjørnene. Spesielt er $\angle AOB = 45^\circ$, så for nabovinkelen blir $\angle AOF = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$. Fordi trekanten AOF er likebent, er $\angle OAF$ og $\angle OFA$ like store, og siden vinkelsummen i trekanten er 180°, må hver av de to vinklene være 22,5° stor. (Det finnes mange andre veier til målet, for eksempel ved å utnytte at firkanten $ABEF$ er et rektangel av symmetrigrunner, og at trekanten AOB er likebent.)



Alternativt kan vi benytte at vinkelen AFB er en periferivinkel tilsvarende sentralvinkelen AOB, og derfor halvparten så stor.

B

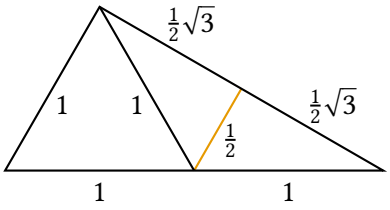
(39) **Oppgave 2 2018/2019.** Arealet er $\pi \cdot 1^2 = \pi = \tau/2$.

B

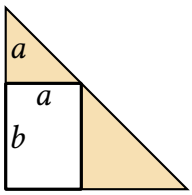
(39) **Oppgave 3 2018/2019.** Den lange staven har lengde $L = K\sqrt{2^2 + 1^2} = K\sqrt{5}$ (Pytagoras). På samme måte er diagonalen i det store rektangelet $L\sqrt{5} = 5K$, så fem korte staver passer akkurat på diagonalen.

B

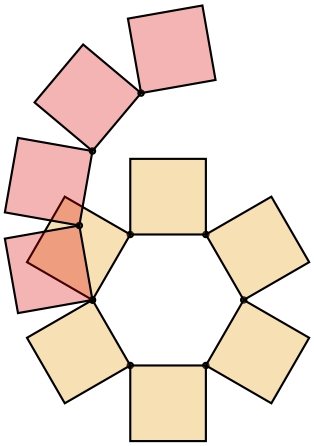
(40) **Oppgave 6 2018/2019.** Trekanten til venstre er likesidet, så alle vinklene er 60°. Den stumpe vinkelen i trekanten til høyre er derfor $180° - 60° = 120°$. Vinkelhalveringslinjen til den vinkelen er midtnormal til den ukjente siden, og deler trekanten til høyre i to kongruente trekanter med vinkler 30°, 60° og 90°. Forholdet mellom den lengste kateten og hypotenusen i en slik trekant er $\frac{1}{2}\sqrt{3}$, og den ukjente siden har derfor lengde $2 \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3} = \sqrt{3}$. C



(40) **Oppgave 9 2018/2019.** Katetene i den store trekanten har lengde 12. Skriv a og b for sidene til rektangelet. De to katetene i den minste trekanten er like lange, og det følger at $a+b = 12$. Rektangelet har areal $ab = 72-40 = 32$. Det følger at a og b er løsningene til ligningen $x^2 - 12x + 32 = 0$, som er 4 og 8. . . . . B



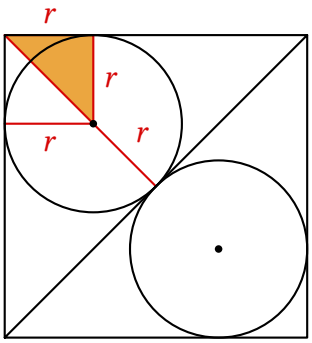
(40) **Oppgave 12 2018/2019.** Rotasjonen gjør at det dannes en likesidet trekant mellom kvadratene, så rotasjonsvinkelen er 60°. Dermed blir vinkelen mellom de to nederste kvadratsidene 120°. Dette er akkurat vinkelen mellom to sider i en regulær sekskant, så de seks nederste kvadratsidene danner en regulær sekskant etter rotasjonen, og det sjuende kvadratet vil overlappe med det første. Dermed må vi fjerne de siste fire kvadratene, og står tilbake med de seks første. (I figuren er de siste fire rotasjonene bare påbegynt. Om vi hadde fullført dem, ville de fire siste kvadratene havnet direkte oppå de fire første.) . . . B



(41) **Oppgave 3 2019/2020.** Hypotenusen i den fargelagte trekanten har lengde $\sqrt{2}r$. Linjestykket fra hjørnet til sentrum i kvadratet har derfor lengde $(\sqrt{2}+1)r$. Men den har også lengde $\frac{1}{2}\sqrt{2}$, slik at avstanden mellom sirkelsentrene blir

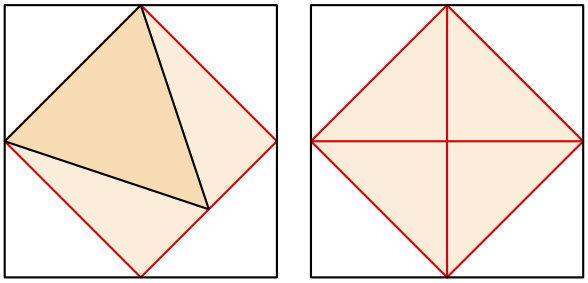
$$2r = \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2}+1)} \cdot \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}-1} = 2 - \sqrt{2}.$$

. C



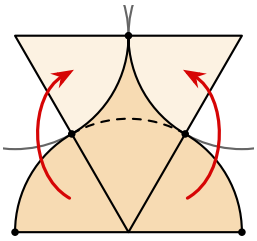
(41) **Oppgave 7 2019/2020.** Om den minste sirkelen har radius r, så er $\pi r^2 + \pi(2r)^2 = 25$, altså $5\pi r^2 = 25$, slik at $r = \sqrt{5/\pi}$. . . . . A

(41) **Oppgave 10 2019/2020.** Arealet til trekanten er halvparten av arealet til det skyggelagte kvadratet i figuren til venstre. Figuren til høyre inneholder åtte kongruente trekanter, og opptelling viser at arealet til det skyggelagte kvadratet er halvparten av arealet til det ytterste kvadratet. Arealet av trekanten blir $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.



A

(41) **Oppgave 14 2019/2020.** Ved å flytte to sirkelsektorer, fyller vi akkurat en likesidet trekant der sidene har lengde 2. Da har trekanten høyde $\sqrt{3}$, så arealet er også $\sqrt{3}$.



E

(42) **Oppgave 17 2019/2020.** La oss si at trekanten ABC har sidekant s, høyde h og areal $a = \frac{1}{2}sh$. Høyden er en katet i en rettvinklet trekant der hypotenusen er s og den andre kateten er $s/2$, så $h^2 = s^2 - (s/2)^2 = \frac{3}{4}s^2$, og derfor $h = \frac{1}{2}\sqrt{3}s$.

Trekanten DEC er også likesidet, med areal $\frac{3}{4}a$, og derfor sidekant $\frac{1}{2}\sqrt{3}s$. En av disse sidekantene er DE, og lengden er lik h (se slutten av første avsnitt).

A

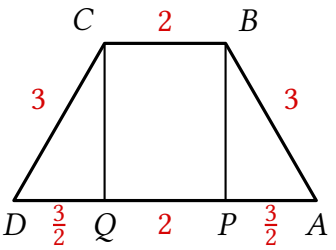
(42) **Oppgave 7 2020/2021.** Hver kvartsirkel har areal $\frac{\pi}{4}$, og den hvite trekanten i hver av dem har areal $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{4}$. Arealet av det skyggelagte området er $2(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}$.

D

(42) **Oppgave 9 2020/2021.** Trekanten AMN er likeformet med ABC, med lengdeforhold $\frac{1}{2}$. Foholdet mellom arealene er $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$, og arealet av firkanten $BCNM$ blir $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ganger arealet av ABC.

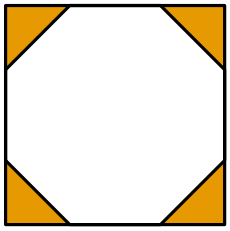
D

(42) **Oppgave 11 2020/2021.** Sidene BC og AD er parallelle. (En av mange måter å vise det på, er å merke seg at trekantene BCD og CBA er kongruente, fordi begge har sider med lengde 2 og 3 med samme vinkel mellom. Men så har de to trekantene samme høyde regnet fra siden BC.) Trekk normaler fra B og C på AD, med fotpunkt P og Q. Så er $\angle ABP = \angle DCQ = 120^\circ - 90^\circ = 30^\circ$. De to trekantene BAP og CDQ har hjørnevinkler 30°, 60° og 90°, så de korte katetene AP og DQ er halvparten så lange som hypotenusen, altså $\frac{3}{2}$. Videre er $|PQ| = |BC| = 2$, siden de to er motsatte sider i et rektangel. Alt i alt blir $|AD| = \frac{3}{2} + 2 + \frac{3}{2} = 5$.



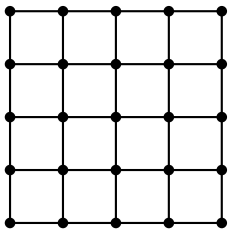
A

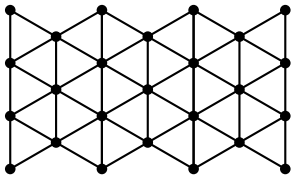
(42) **Oppgave 16 2020/2021.** Formelen ($V = \frac{1}{3}Gh$) for volumet av en kjegle gir at denne kjeglen har volum lik arealet av åttekanten som er grunnflate i kjeglen. Skriv åttekanten inn i et kvadrat som vist i figuren. Hver av de skyggelagte trekantene er rettvinklet og likebent, med hypotenus av lengde 1, så katetene har lengde $\frac{1}{2}\sqrt{2}$. Dermed har kvadratet areal $(1+\sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$. Hver av de fire trekantene har areal $\frac{1}{4}$, til sammen 1 for alle fire (du kan også sette dem sammen til et kvadrat med sidekant 1). Åttekanten har således areal $3 + 2\sqrt{2} - 1 = 2 + 2\sqrt{2}$.

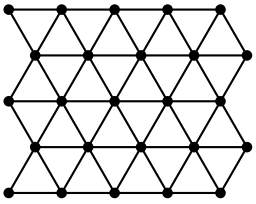


A

(43) **Oppgave 20 2020/2021.** Figurene under viser, fra venstre mot høyre, hvordan vi kan få plass til 25 Matteland-innbyggere i hvert av rommene **C**, **D** eller **E**. Hver av de korte linjestykkene i figurene har lengde 1 m. Høyden i hver småtrekant er $\frac{1}{2}\sqrt{3}$, så figuren i midten er akkurat $3\sqrt{3}\times 3$ meter, mens figuren til høyre er $\frac{9}{2} \times 2\sqrt{3}$ meter, som er mindre i begge retninger enn $\frac{1}{2}\pi^2 \times 2\sqrt{\pi}$. Rom **A** er større enn rom **C** i begge retninger, så der er det godt med plass.







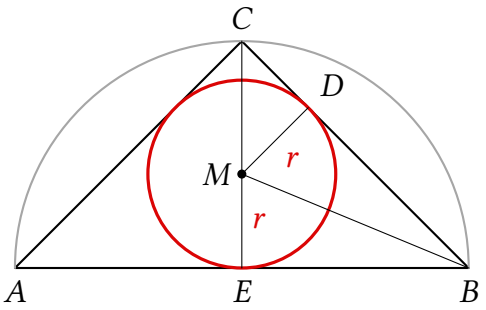
Hvis vi trekker en sirkel om hver innbygger med radius $\frac{1}{2}$ m, skal sirklene ikke overlappe. De kan stikke inntil en halvmeter utenfor rommet, så om alle fikk plass i rom **B**, måtte $25 \cdot \pi(\frac{1}{2})^2 < (\frac{5}{2}\sqrt{\pi})^2$ (ekte ulikhet fordi sirklene ikke fyller ut all plassen), så det går ikke. Rom **B** er det eneste, og derfor det største, av de som ikke har plass.

B

(43) **Oppgave 2 2021/2022.** Kall radien r. De to halvsirklene kan settes sammen til en hel sirkel med areal πr^2. La oss kalle kateten i trekanten a. Hypotenusen i trekanten har lengde $4r$, så Pytagoras gir oss $a^2 + a^2 = (4r)^2$, og derfor $a^2 = 8r^2$. Arealet av trekanten blir $\frac{1}{2}a^2 = 4r^2$, slik at hele figuren får areal $4r^2 + \pi r^2 = (4+\pi)r^2$. Men da er $(4+\pi)r^2 = 1$, og dermed $r = 1/\sqrt{4+\pi}$. . . **B**

(43) **Oppgave 6 2021/2022.** Trekantene OCE og OCA er halvparten av henholdsvis romben $OCDE$ og $OCBA$, og hver av disse rombene er en tredjepart av hele sekskanten, altså med areal $\frac{1}{3}$. Det blir da også arealet av firkanten $ACEO$. **A**

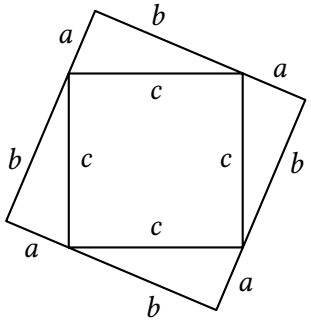
(43) **Oppgave 15 2021/2022.** Fordi trekanten er rettvinklet, er hypotenusen en diameter i den store sirkelen, så den har sidelengde 2. I figuren er E sentrum i den store sirkelen, så EC har lengde 1. Linjestykkene MD og AC er parallelle, fordi de har en felles normal BC. Så trekanten MDC er rettvinklet med vinkel 45° ved hypotenusen. Spesielt har linjestykke MC lengde $\sqrt{2}\cdot r$. Lengden av EC blir således $1 = r + \sqrt{2}\cdot r$, slik at $r = 1/(\sqrt{2}+1) = \sqrt{2}-1$. . . . . **D**



(44) **Oppgave 20 2021/2022.** Stigningstallet til linjen BC er $\frac{57-11}{79-10} = \frac{46}{69} = \frac{2}{3}$, og ligningen til linjen kan skrives $2x - 3y = 2\cdot 10 - 3\cdot 11 = -13$. Normalen til denne linjen gjennom A har ligningen $3x + 2y = 3\cdot(-17) + 2\cdot 45 = 39$. For å finne x-koordinaten til skjæringspunktet mellom de to linjene, ganger vi den første ligningen med 2 og den andre med 3, legger dem sammen, og får $13x = 3\cdot 39 - 2\cdot 13 = 7\cdot 13$, altså $x = 7$. Da må x-koordinaten til speilbildet D være $x = 7 - (-17 - 7) = 31$. Til slutt finner vi y-koordinaten til D fra $3\cdot 31 + 2y = 39$, så $y = \frac{39-3\cdot 31}{2} = -\frac{54}{2} = -27$. . . . . **D**

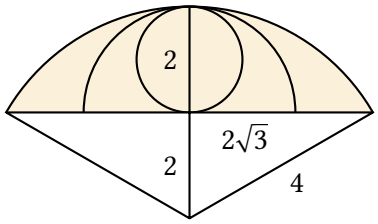
(44) **Oppgave 1 2022/2023.** Skriv O for omkretsen av den store firkanten. Summen av lengdene til alle linjestykkene i figuren er både lik summen av omkretsene til de to firkantene, altså $O+38$, og summen av omkretsene til alle trekantene, altså $22 + 27 + 20 + 23 = 92$. Så vi har $O + 38 = 92$, og dermed $O = 54$. . . . **A**

(44) **Oppgave 12 2022/2023.** Legg til en trekant lik den første på de tre andre sidene av kvadratet, som vist i figuren. Resultatet blir et større kvadrat (fordi summen av de spisse vinklene i en rettvinklet trekant er 90°) med areal $529 + 4 \cdot 108 = 961$. Det store kvadratet har da sidekant $a + b = \sqrt{961} = 31$, mens det opprinnelige kvadratet har sidekant $c = \sqrt{529} = 23$. Femkantens omkrets er $3c + a + b = 69 + 31 = 100$.

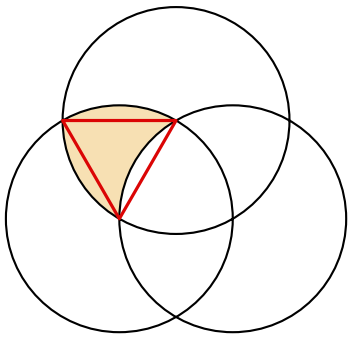


Alternativ løsning: Pytagoras anvendt på trekanten gir oss $a^2 + b^2 = c^2$, mens arealet er $\frac{1}{2}ab = 108$. Dermed blir $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 529 + 432 = 961 = 31^2$. Femkantens omkrets er som før $3c + a + b = 69 + 31 = 100$. . . . . D

(44) **Oppgave 15 2022/2023.** Sirkelen med radius 1 har areal $F = \pi \cdot 1^2 = \pi$. Halvsirkelen med radius 2 har areal $F + G = \frac{1}{2}\pi \cdot 2^2 = 2\pi$, så $G = \pi$ også. Det gjenstår å finne arealet av den store sirkelskalken $F + G + H$ (skyggelagt i figuren). Trekanten nede til høyre i figuren blir en 30-60-90-trekant, med areal $2\sqrt{3}$. Sirkelsektoren i figuren har åpningsvinkel 120°, så arealet av den er $\frac{1}{3}\pi \cdot 4^2 = \frac{16}{3}\pi$. Dermed blir arealet av sirkelskalken $F + G + H = \frac{16}{3}\pi - 4\sqrt{3}$, slik at $H = \frac{10}{3}\pi - 4\sqrt{3}$. Men vi er mer interessert i å sammenligne: Altså, er $H - G = \frac{7}{3}\pi - 4\sqrt{3}$ positiv eller negativ? Vi kvadrerer hvert av de to leddene: $(\frac{7}{3}\pi)^2 = 49(\frac{\pi}{3})^2 > 49$ og $(4\sqrt{3})^2 = 48$, så $H - G > 0$. . . . . A

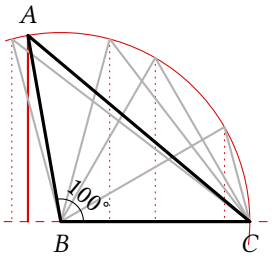


(45) **Oppgave 17 2022/2023.** Det skyggelagte arealet i figuren er summen av arealet av trekanten pluss arealet av to «sirkelskalker», minus arealet av én «sirkelskalk». Netto blir det arealet av trekanten pluss én «sirkelskalk». Men det er arealet av en sirkelsektor med vinkel 60°, med andre ord $\frac{\pi}{6}$ (ettersom radien er 1). Vi ganger med 3, og får arealet $\frac{\pi}{2}$. . . . . E

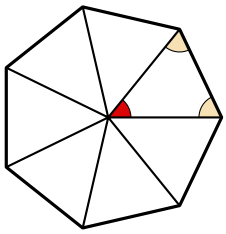


(45) **Oppgave 18 2022/2023.** Det lille kvadratet har sidekant 1, og vi lar det store kvadratet ha sidekant a. I figuren finner vi to likeformede rettvinklede trekanter, med felles hjørne øverst til venstre. Den store har kateter $a + 1$ og a. Den lille har derfor kateter 1 og $a/(a + 1)$. Den korteste kateten er grunnlinje i den skyggelagte trekanten, med høyde a, så den trekanten har areal $\frac{1}{2}a \cdot a/(a + 1)$. Dette arealet skal være lik 1, slik at $a^2 = 2(a + 1)$, det vil si $(a - 1)^2 = 3$, med positiv løsning $a = 1 + \sqrt{3}$. Arealet av de største kvadratet blir $a^2 = 2(a + 1) = 4 + 2\sqrt{3}$. . . . . E

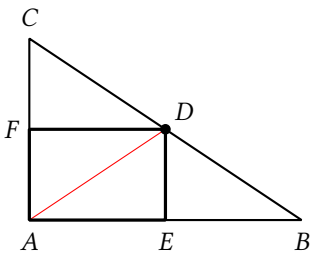
(45) **Oppgave 4 2023/2024.** Sett navn på hjørnene som vist i figuren, med $AB = BC = 1$. Høyden fra A til grunnlinjen BC er $\sin b$, der b er vinkelen i B. (Den skal ganges med lengden av BC, som er lik 1.) Sinusfunksjonen vokser fra 0° til 90° og avtar deretter frem til 180° (og forbi), og den er symmetrisk om 90°: $\sin(90° - x) = \sin(90° + x)$. Størst høyde, og dermed størst areal, får vi når b er nærmest 90°. Vi kan også se dette geometrisk: Punktet A ligger i alle fall på sirkelen med radius 1 og sentrum i B, og det er knapt overraskende at høyden blir større jo nærmere $\angle ABC$ er til en rett vinkel. . . . . **D**



(45) **Oppgave 8 2023/2024.** Del inn mangekanten (med n hjørner) i trekanter ved å trekke et linjestykke fra sentrum til hvert hjørne. Vinkelen i sentrumshjørnet av trekanten er $360°/n$. Siden vinkelsummen i en trekant er 180°, er summen av de to andre vinklene i trekanten lik $180° - 360°/n = \frac{n-2}{n} \cdot 180°$. Den summen er også lik vinkelen mellom nabosider i n-kanten. Nå setter vi inn $n = 3, 4$, og så videre, med resultat 60°, 90°, 108°, 120°, $\frac{900}{7}°$, 135°, 140°, 144°, og der stopper vi, siden vi fant en mulighet. Generelt, for å se om $g°$ er en mulig vinkel, kan vi løse ligningen $180 - 360/n = g$ og få $n = 360/(180 - g)$. For eksempel er $360/(180 - 169) = 360/11$ ikke et heltall, så ingen regulær mangekant har vinkel 169°. . . . . **D**

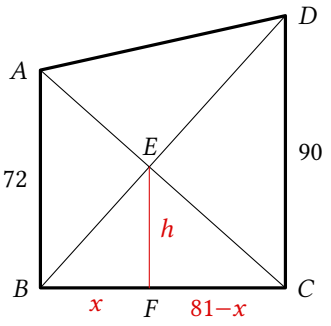


(46) **Oppgave 9 2023/2024.** Trekantene ABC, EBD og FDC er alle likeformede, siden de har felles vinkler. Dersom lengdeforholdet $CD : CB$ er x, har trekantene EBD og FDC areal henholdsvis x^2 og $(1 - x)^2$ ganger arealet av ABC. Rektanglet $DFAE$ utgjør halvparten av arealet til ABC presis når de to småtrekantene tilsammen utgjør halvparten, det vil si når $x^2 + (1 - x)^2 = \frac{1}{2}$. Rydder vi i denne ligningen får vi $2x^2 - 2x + \frac{1}{2} = 0$, det vil si $2(x - \frac{1}{2})^2 = 0$, så $x = \frac{1}{2}$. Pytagoras på trekanten ABC gir $CB = \sqrt{6^2 + 4^2} = 2\sqrt{13}$, slik at $CD = \frac{1}{2}CB = \sqrt{13}$. . . . . **C**

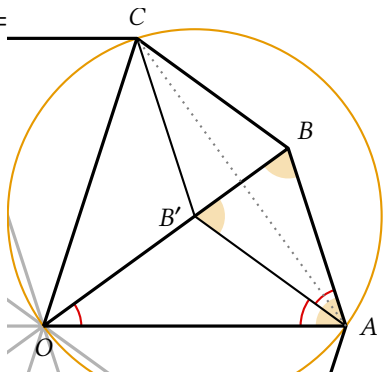


(46) **Oppgave 11 2023/2024.** Når vi tar bort det nest største kvadratet fra det største, står vi igjen med fire 30-60-90-trekanter. Vi kaller lengden av hypotenusen i disse x. Katetene har da lengde $\frac{1}{2}x$ og $\frac{1}{2}\sqrt{3}x$. Vi må ha $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\sqrt{3}x = 1$ (sidekanten i det største kvadratet), så $x = 2/(1+\sqrt{3}) = \sqrt{3}-1$. Forholdet mellom sidelengdene til to kvadrater etter hverandre er altså $\sqrt{3}-1$, så sidelengden til det innerste kvadratet er $(\sqrt{3}-1)^3 = (\sqrt{3})^3 - 3(\sqrt{3})^2 + 3\sqrt{3} - 1 = 6\sqrt{3} - 10$. **B**

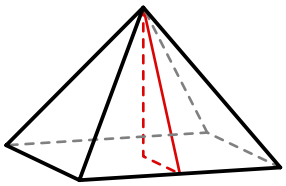
(46) **Oppgave 14 2023/2024.** La F være fotpunktet til normalen fra E på BC. Fra de likeformede trekantene BFE og BCD får vi $x/h = \frac{81}{90} = \frac{9}{10}$, og de likeformede trekantene CFE og CBA gir oss $(81-x)/h = \frac{81}{72} = \frac{9}{8}$. Skriv om den første ligningen til $x = \frac{9}{10}h$ og den andre til $x = 81 - \frac{9}{8}h$, og kombiner de to. Det gir $81 = (\frac{9}{8} + \frac{9}{10})h = \frac{81}{40}h$, så $h = 40$, og trekanten BCE har areal $\frac{1}{2} \cdot 81 \cdot 40 = 1620$. **D**



(46) **Oppgave 18 2023/2024.** Vi har $\angle AOB = 360^\circ/10 = 36^\circ$. Og siden trekanten AOB er likebent, med $OA = OB$, er $\angle OAB = \angle OBA = 72^\circ$ (husk at vinkelsummen i en trekant er 180°). Fordi A og C ligger symmetrisk om OB, er det rett vinkel mellom AC og OB, så B' ligger på linjestykket OB, og $\angle AB'B = \angle ABB' = 72^\circ$. Men da er $\angle BAB' = 36^\circ$ (vinkelsum nok en gang), og dermed $\angle OAB' = \angle OAB - \angle BAB' = 72^\circ - 36^\circ = 36^\circ$. Det følger at trekantene $AB'O$ og BAB' begge er likebente, så $OB' = AB' = AB = 1$.



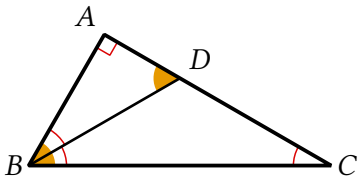
Alternativ løsning: Etter å ha funnet (som i den første løsningen) at $\angle AOC = 72^\circ$ og $\angle AB'C = 144^\circ = 2 \cdot \angle AOC$, bruker vi sentralvinkelsetningen (egentlig omvendingen av setningen om at en sentralvinkel er dobbelt så stor som en tilhørende periferivinkel) for å se at B' er sentrum i den omskrevne sirkelen til trekanten OAC, så $OB' = AB' = AB = 1$. (Likheten $AB' = AB$ er en umiddelbar konsekvens av speilingen.) **A**



(47) **Oppgave 6 2024/2025.** La x være halve lengden av sidekantene i pyramiden. En likesidet trekant med sidekant $2x$ har høyde $\sqrt{3}x$. En slik høyde er hypotenus i en rettvinklet trekant (se figuren) der en katet er x og den andre kateten er høyden i pyramiden. Pytagoras gir nå $x^2 + 10^2 = 3x^2$, så $x^2 = 50$. Hver sideflate har areal $x \cdot \sqrt{3}x = \sqrt{3}x^2 = 50\sqrt{3}$, mens grunnflaten har areal $4x^2 = 200$, så det totale arealet blir $200(1 + \sqrt{3})$. **B**

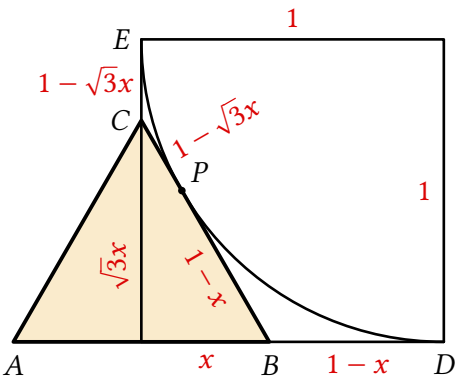
(47) **Oppgave 11 2024/2025.** Om katetene har lengde a og b, er $a^2 + b^2 = 100$ (Pytagoras), mens $\frac{1}{2}ab = a + b + 10$. Om vi multipliserer den siste ligningen med 4 og legger til den første, får vi $(a+b)^2 = 4(a+b)+140$, dermed $(a+b-2)^2 = 144$, slik at $a + b = 2 \pm 12$. Her må vi velge den positive løsningen: $a + b = 14$. **C**

(47) **Oppgave 12 2024/2025.** I lengdeforholdet $1 : 2 : \sqrt{3}$ kjenner vi igjen sidene i en 30–60–90-trekant, slik at $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle BCA = 30^\circ$ og $\angle CAB = 90^\circ$. Så er $\angle DBC = \angle ABD = \frac{1}{2}\angle ABC = 30^\circ$, slik at trekanten BCD er likebent: $BD = CD$, mens også BDA er en 30–60–90-trekant. Dermed er $AD = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2}CD$, så $AD = \frac{1}{3}AC = \frac{1}{3}\sqrt{3}$.



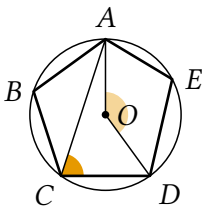
D

(47) **Oppgave 19 2024/2025.** De to kvartsirklene må være like store for å tangere slik det vises i figuren, så hver av dem har radius 1. Takket være symmetrien kan vi nøye oss med å studere den ene kvartsirkelen. La x være halve sidelengden i trekanten ABC. Da er høyden lik $\sqrt{3}x$. Siden sirkelen har radius 1, blir da $BD = 1 - x$ og $CE = 1 - \sqrt{3}x$. Nå benytter vi at om vi har et punkt utenfor en sirkel og trekker de to sirkeltangentene gjennom punktet, er de to tangeringspunktene like langt fra det gitte punktet. Dermed er $PB = BD = 1 - x$ og $PC = CE = 1 - \sqrt{3}x$. Nå har vi to mål på sidekanten BC: $2x = (1 - x) + (1 - \sqrt{3}x)$, som gir oss $(3 + \sqrt{3})x = 2$. Vi ganger med $\frac{1}{6}(3 - \sqrt{3})$ og får $x = 1 - \frac{1}{3}\sqrt{3}$. Arealet av trekanten blir $\sqrt{3}x^2 = \sqrt{3}(\frac{4}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{3}) = \frac{4}{3}\sqrt{3} - 2$.



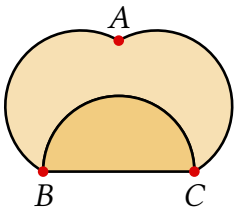
B

(47) **Oppgave 6 2025/2026.** La O være sentrum i den omskrevne sirkelen. Siden $\angle AOD = \frac{2}{5} \cdot 360^\circ = 144^\circ$ er en sentralvinkel, er den tilhørende periferivinkelen $\angle ACD$ halvparten så stor. . . . . **D**



(48) **Oppgave 8 2025/2026.** Den ytre sirkelen har tre ganger så stort areal som den indre sirkelen. Siden arealet er proporsjonalt med kvadratet av radien, er forholdet mellom radiene lik $\sqrt{3}$. . . . . **C**

(48) **Oppgave 14 2025/2026.** Trekk linjestykket BC, og legg til den mørke halvsirkelen i figuren. Den resulterende figuren er trekanten ABC med tillegg av to halvsirkler. Når vi så tar ut den mørke halvsirkelen igjen, står vi tilbake med et areal lik arealet av trekanten ($\sqrt{3}$) pluss én halvsirkel ($\pi/2$). . . . . **A**



(48) **Oppgave 15 2025/2026.** Vinkelsummen i en konveks femkant er $3 \cdot 180^\circ = 540^\circ$ (se nedenfor). La vinklene være a, $a+b$, ..., $a+4b$, med $a > 0$ og $b \geq 0$. Da er $5a + 10b = 540^\circ$, forkortet $a + 2b = 108^\circ$. Så den vinkelen som er 53°, må være enten a eller $a+b$. Men $a+b = 53^\circ$ gir $b = 108^\circ - 53^\circ = 55^\circ$, og dermed $a < 0$, så vi må i stedet ha $a = 53$. Dermed blir $b = 27{,}5^\circ$, og den største vinkelen blir $a + 4b = 163^\circ$. . . . . **C**

For å finne vinkelsummen i en konveks femkant, velg et punkt i det indre av femkanten og trekk et linjestykke fra punktet til hvert hjørne. Det deler femkanten i fem trekanter, total vinkelsum $5 \cdot 180^\circ$. Trekk fra summen 360° av vinklene i det valgte punktet.

(48) **Oppgave 17 2025/2026.** Både trekanter og firkanter med gitt omkrets kan gjøres så «flate» som du vil, og dermed få så lite areal som du vil. Dermed kan forholdet mellom arealene bli så stort eller så lite som du vil. . . . . **E**